

GDD — Última Órbita

1. Información general

Nombre del videojuego: Última Órbita

Género: Arcade / Acción

Perspectiva: 2D con vista desde arriba y desplazamiento vertical.

Temática: Ciencia ficción espacial.

Plataforma: PC.

Público objetivo: Público general, especialmente jugadores que disfruten de videojuegos arcade de acción y partidas rápidas.

Modo de juego: Un jugador.

2. Concepto

Última Órbita es un videojuego arcade de acción en 2D en el que el jugador controla una nave espacial que debe atravesar una zona del espacio peligrosa para alcanzar una estación espacial.

La nave avanza constantemente hacia la parte superior de la pantalla mientras el jugador controla su posición para esquivar asteroides, restos espaciales y naves enemigas.

Además, la nave cuenta con un arma que permite destruir algunos de los enemigos que aparecen durante el recorrido.

El juego toma como referencia la estructura de los clásicos arcades de desplazamiento vertical, como *1942*, adaptando este concepto a una ambientación de ciencia ficción espacial.

El juego estará dividido en **tres niveles**, cada uno con una dificultad mayor que el anterior. Para avanzar al siguiente nivel, el jugador deberá completar el recorrido correspondiente y llegar a la estación espacial ubicada al final de cada etapa.

El objetivo final será completar los tres niveles y alcanzar la estación espacial final.

3. Historia y contexto

La nave del jugador forma parte de una misión de evacuación espacial.

Durante el viaje, un fallo en el sistema de navegación provoca que la nave quede atrapada en una zona espacial peligrosa.

La zona está dividida en tres sectores, cada uno más peligroso que el anterior.

El jugador deberá atravesar estos sectores para alcanzar una estación espacial ubicada al final de la zona.

A medida que avanza, la cantidad de obstáculos y enemigos aumenta, haciendo que el viaje sea cada vez más peligroso.

La historia tiene una función principalmente contextual, por lo que no será necesario incorporar escenas cinematográficas o grandes cantidades de diálogos.

4. Objetivo del jugador

El objetivo principal es **atravesar los tres niveles y llegar a la estación espacial final**.

Para conseguirlo, el jugador deberá:

- Controlar el movimiento de la nave.
 - Esquivar asteroides y otros obstáculos.
 - Evitar los disparos enemigos.
 - Destruir naves enemigas cuando sea necesario.
 - Administrar correctamente las vidas disponibles.
 - Sobrevivir a los tres niveles.
 - Llegar a la estación espacial final.
-

5. Mecánica principal

La mecánica principal de *Última Órbita* consiste en **controlar una nave espacial mientras esta avanza automáticamente hacia la parte superior de la pantalla**.

El jugador puede controlar la posición horizontal y vertical de la nave dentro del área disponible, permitiéndole reaccionar ante los obstáculos y enemigos que aparecen.

Mientras la nave avanza, nuevos elementos aparecen desde la parte superior de la pantalla y se desplazan hacia el jugador.

El jugador deberá decidir constantemente si es mejor:

- Esquivar un obstáculo.
- Destruir un enemigo.
- Cambiar rápidamente de posición para evitar un ataque.

La combinación de movimiento, esquiva y disparo constituye el núcleo de la experiencia de juego.

6. Controles

Los controles estarán diseñados para ser simples y fáciles de aprender.

Acción	Control
Mover arriba	W / Flecha arriba
Mover abajo	S / Flecha abajo
Mover izquierda	A / Flecha izquierda
Mover derecha	D / Flecha derecha
Disparar	Espacio

La nave tendrá un área de movimiento limitada para evitar que el jugador pueda abandonar completamente la pantalla.

7. Sistema de combate

La nave contará con un arma básica que podrá utilizar para destruir las naves enemigas.

Al presionar el botón correspondiente, la nave lanzará un proyectil hacia la parte superior de la pantalla.

Los proyectiles podrán destruir a los enemigos básicos al entrar en contacto con ellos.

El sistema de combate estará diseñado para ser simple y complementario a la mecánica principal de esquivar obstáculos.

8. Obstáculos

Los obstáculos serán elementos que no pueden ser destruidos y que obligarán al jugador a modificar su trayectoria.

Asteroides

Los asteroides aparecerán en diferentes posiciones y se desplazarán hacia la parte inferior de la pantalla.

El jugador deberá esquivarlos.

Si la nave choca contra un asteroide, perderá una vida.

Escombros espaciales

Son restos de otras naves u objetos que quedaron flotando en la zona.

Funcionarán de manera similar a los asteroides, pero podrán aparecer formando pequeños grupos que obliguen al jugador a buscar un espacio para atravesarlos.

9. Enemigos

El juego contará inicialmente con un tipo básico de nave enemiga.

Nave enemiga

Las naves enemigas aparecerán desde la parte superior de la pantalla y se desplazarán hacia el jugador.

Podrán:

- Moverse en línea recta.
- Disparar proyectiles.
- Ser destruidas por los disparos del jugador.

Si una nave enemiga impacta contra el jugador o uno de sus proyectiles alcanza la nave, el jugador perderá una vida.

La cantidad y frecuencia de enemigos aumentará progresivamente en cada nivel.

10. Niveles

El juego estará compuesto por **tres niveles**.

Cada nivel representará una zona diferente del espacio y tendrá una dificultad superior al anterior.

La intención es que el primer nivel permita al jugador aprender las mecánicas, mientras que los siguientes aumenten progresivamente el desafío.

Nivel 1 — Zona de Tránsito

Es el primer sector y funciona como introducción al juego.

El objetivo principal es que el jugador pueda aprender los controles y familiarizarse con el movimiento, los disparos y los obstáculos.

Características:

- Poca cantidad de asteroides.
- Pocos enemigos.
- Enemigos con patrones sencillos.
- Mayor cantidad de espacios libres.
- Velocidad de desplazamiento moderada.

El jugador deberá llegar hasta la estación ubicada al final del sector.

Dificultad: Baja.

Al completar el nivel, el jugador avanzará al Nivel 2.

Nivel 2 — Campo de Escombros

El segundo sector presenta una mayor cantidad de peligros.

Los obstáculos aparecerán con mayor frecuencia y los enemigos comenzarán a representar una amenaza mayor.

Características:

- Mayor cantidad de asteroides.
- Grupos de escombros.
- Más naves enemigas.
- Mayor frecuencia de disparos enemigos.
- Menor cantidad de espacios seguros.
- Mayor velocidad de desplazamiento.

El jugador deberá utilizar con mayor precisión el movimiento y los disparos para atravesar el sector.

Dificultad: Media.

Al completar el nivel, el jugador avanzará al Nivel 3.

Nivel 3 — Última Órbita

Es el último y más peligroso sector del recorrido.

En este nivel se combinan los diferentes peligros encontrados anteriormente y se aumenta su frecuencia.

Características:

- Alta cantidad de asteroides.
- Grupos de escombros más frecuentes.
- Mayor cantidad de naves enemigas.
- Mayor frecuencia de disparos.
- Menor cantidad de espacios seguros.
- Mayor velocidad de desplazamiento.
- Aparición simultánea de diferentes amenazas.

El objetivo será atravesar todo el sector y llegar a la estación espacial final.

Dificultad: Alta.

Una vez alcanzada la estación, el jugador habrá completado el juego.

11. Sistema de vidas

El jugador comenzará la partida con **3 vidas**.

Las vidas serán compartidas entre los tres niveles.

Cada vez que la nave:

- Choca contra un asteroide.
- Choca contra una nave enemiga.
- Recibe un disparo enemigo.

perderá una vida.

Cuando el jugador pierda una vida, la nave reaparecerá en una posición segura y podrá continuar jugando.

Si el jugador pierde todas sus vidas, la partida terminará.

12. Condición de derrota

La condición principal de derrota es **perder las 3 vidas disponibles**.

Si el jugador llega a 0 vidas en cualquiera de los tres niveles, aparecerá la pantalla de **Game Over**.

Desde esta pantalla podrá comenzar una nueva partida desde el Nivel 1.

13. Condición de victoria

Para conseguir la victoria, el jugador deberá:

1. Completar el Nivel 1.
2. Completar el Nivel 2.
3. Completar el Nivel 3.
4. Llegar a la estación espacial final.

Una vez que la nave llegue a la estación del Nivel 3, se mostrará la pantalla de **Victoria**, indicando que la misión fue completada.

14. Progresión de dificultad

La dificultad aumentará cada vez que el jugador avance a un nuevo nivel.

Nivel 1

El jugador aprende las mecánicas.

Pocos enemigos + pocos obstáculos + velocidad moderada.



Nivel 2

El jugador debe comenzar a reaccionar con mayor rapidez.

Más enemigos + más obstáculos + mayor velocidad.



Nivel 3

El jugador debe utilizar correctamente todo lo aprendido.

Muchos enemigos + muchos obstáculos + mayor velocidad + menor espacio disponible.

La dificultad se aumentará principalmente mediante la cantidad y frecuencia de aparición de enemigos y obstáculos, evitando agregar sistemas complejos que aumenten demasiado el alcance del proyecto.

15. Puntuación

El juego contará con un sistema de puntuación sencillo.

El jugador podrá obtener puntos al:

- Destruir naves enemigas.
- Avanzar por el recorrido.

La puntuación continuará acumulándose entre los tres niveles.

La puntuación final se mostrará al terminar la partida, tanto en la pantalla de victoria como en la pantalla de Game Over.

Esto permitirá que el jugador pueda intentar superar su puntuación anterior en partidas posteriores.

16. Flujo de juego

El flujo general del juego será:

Menú principal

↓

Iniciar partida

↓

Nivel 1

↓

Esquivar / disparar / sobrevivir

↓

¿Llegó a la estación?

→ No → continúa jugando.

→ Sí → **Nivel 2**

↓

Esquivar / disparar / sobrevivir

↓

¿Llegó a la estación?

→ No → continúa jugando.

→ Sí → **Nivel 3**

↓

Esquivar / disparar / sobrevivir

↓

¿Llegó a la estación final?

→ Sí → **Victoria**

En cualquier momento:

¿Perdió todas las vidas?

→ Sí → **Game Over**

17. Interfaz de usuario

Durante la partida se mostrará una interfaz sencilla que permita al jugador conocer su estado.

La interfaz incluirá:

- **Puntuación:** mostrará los puntos obtenidos.
- **Vidas:** indicará cuántas vidas quedan.
- **Nivel actual:** indicará en qué nivel se encuentra el jugador.
- **Progreso:** podrá utilizarse una barra sencilla para indicar cuánto falta para llegar a la estación del nivel actual.

La interfaz buscará mantener la información importante visible sin ocupar demasiado espacio de la pantalla.

18. Pantallas del juego

El juego contará con las siguientes pantallas:

Menú principal

Permitirá comenzar una partida.

Nivel 1

Primer nivel del juego y zona de introducción.

Nivel 2

Segundo nivel, con una dificultad superior.

Nivel 3

Último nivel, con la dificultad máxima.

Game Over

Aparecerá cuando el jugador pierda todas sus vidas.

Mostrará la puntuación obtenida y permitirá comenzar una nueva partida.

Victoria

Aparecerá cuando el jugador consiga completar los tres niveles y llegar a la estación espacial final.

Mostrará un mensaje indicando que la misión fue completada y la puntuación final.

19. Dirección artística

El juego tendrá una estética de **ciencia ficción en 2D**.

Los elementos principales serán representados mediante sprites simples:

- Nave del jugador.
- Naves enemigas.
- Asteroides.
- Escombros espaciales.
- proyectiles.
- Estaciones espaciales.

Cada nivel podrá presentar un fondo espacial ligeramente diferente para ayudar a diferenciar las zonas.

El fondo estará compuesto por un espacio oscuro con estrellas y otros elementos que ayuden a generar la sensación de movimiento.

La estética podrá utilizar pixel art o sprites 2D simples, priorizando que los elementos sean fácilmente reconocibles durante la partida.

20. Diseño de sonido

El juego contará con efectos de sonido sencillos para reforzar las acciones principales.

Se podrán utilizar sonidos para:

- Disparo del jugador.

- Disparo enemigo.
- Impacto contra obstáculos.
- Destrucción de enemigos.
- Pérdida de una vida.
- Llegada a una estación.
- Victoria.
- Game Over.

También contará con música de fondo de temática espacial y de acción.

La música podrá aumentar su intensidad a medida que aumente la dificultad para reforzar la sensación de peligro.

21. Alcance del proyecto

Para mantener el proyecto realizable dentro del tiempo disponible, el juego tendrá un alcance reducido.

La versión final contará con:

- Una nave jugable.
- Un sistema de movimiento.
- Un sistema de disparo.
- Un tipo principal de enemigo.
- Dos tipos de obstáculos.
- Sistema de vidas.
- Sistema de puntuación.
- Tres niveles.
- Progresión de dificultad.
- Una estación espacial al final de cada nivel.
- Una estación espacial final.
- Pantalla de victoria.
- Pantalla de Game Over.
- Menú principal.

No se incluirán sistemas complejos como mejoras de armas, árboles de habilidades, inventarios, multijugador o grandes cantidades de niveles.

Esto permitirá concentrar el desarrollo en la mecánica principal y conseguir un flujo de juego completo con una progresión clara.

22. Ciclo principal de juego

El ciclo principal de *Última Órbita* puede resumirse de la siguiente manera:

Moverse → esquivar → disparar → sobrevivir → avanzar → aumentar la dificultad → alcanzar la estación → pasar al siguiente nivel

Este ciclo se repite durante los tres niveles, aumentando progresivamente la dificultad.

Finalmente, el jugador llegará a una de las dos condiciones finales:

Victoria: completar los tres niveles y llegar a la estación espacial final.

Derrota: perder las tres vidas disponibles.